Практическое занятие № 6
«Модель BPMN»

Общие сведения

Цель: знакомство с нотацией Business Process Model and Notation (BPMN) – моделью бизнес-процессов и нотаций. Описание и построение модели предметной области с применением нотации BPMN.

Материалы, оборудование, программное обеспечение: для успешного выполнения практической работы необходим компьютерный класс со стандартным программным обеспечением MS Word и MS Visio, программный продукт Business Studio (могут быть использованы любые другие текстовый и графический редакторы, Case-средства, с возможностями построения структурных моделей).

Критерии положительной оценки: для успешной сдачи практической работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы, представить письменный отчет, структура которого приведена ниже, и защитить свою работу.

Планируемое время выполнения: в соответствии с тематическим планом на выполнение работы отводится:

– аудиторное время выполнения (под руководством преподавателя): 2 ч.

– время самостоятельной работы: 4 ч.

Теоретическое введение

BPMN (Business Process Model and Notation, нотация и модель бизнес-процессов) – нотация для моделирования бизнес-процессов.

Выделяют четыре основные категории элементов:

1. Объекты потока управления (Flow Objects): события, действия и логические операторы.

2. Соединяющие объекты (Connecting Objects): поток управления, поток сообщений и ассоциации.

3. Роли или зоны ответственности (Swimlanes): пулы и дорожки.

4. Артефакты (Artifacts): данные, группы и текстовые аннотации.

Объекты потока управления

Событие – это то, что происходит в течение бизнес-процесса и оказывает влияние на его ход. Чаще всего событие имеет причину (триггер) или воздействие (результат) (рис. 1 и 2).

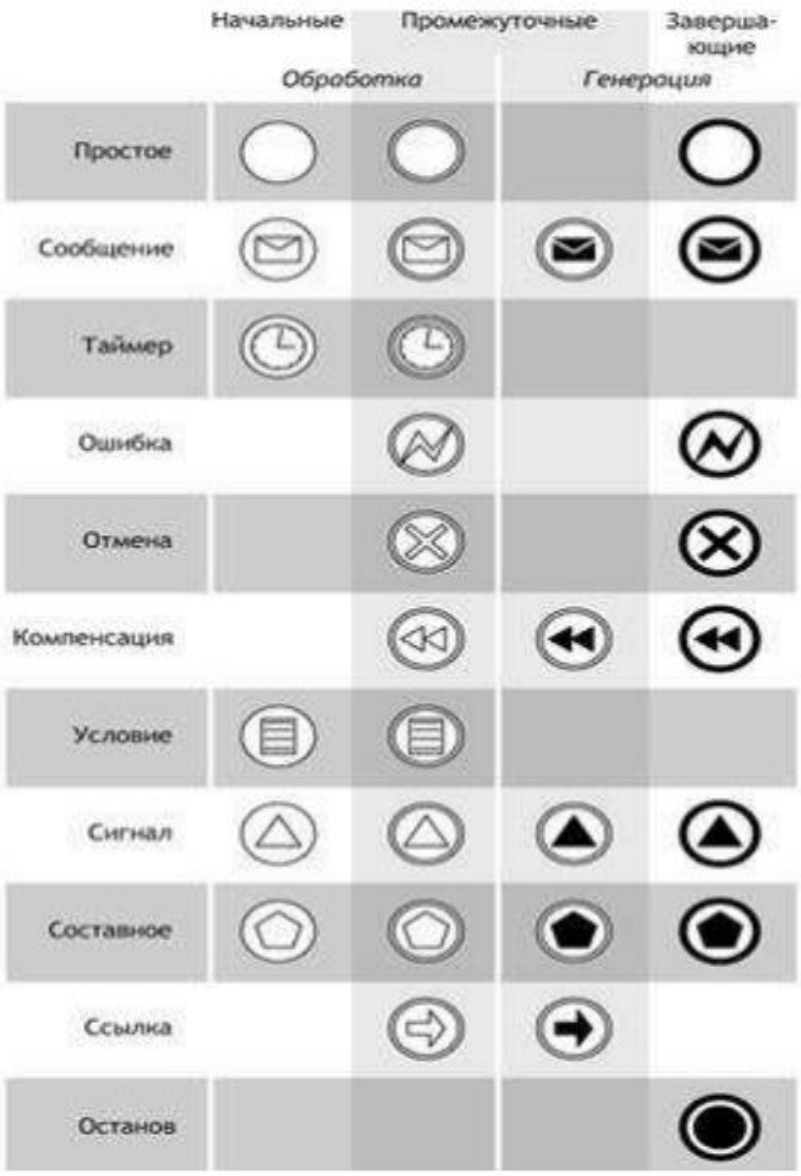

Рис. 1. Виды событий нотации BPMN (полная версия)

Рис. 2. Виды событий нотации BPMN (упрощенная версия)

1. Простые события (plain events) используются чаще всего для того, чтобы показать начало или окончание процесса.

2. События-сообщения (message events) показывают получение и отправку сообщений в ходе выполнения процесса.

3. События-таймеры (timer events) моделируют события, регулярно происходящие во времени. Также позволяют моделировать моменты времени, периоды и таймауты.

4. События-ошибки (error events) позволяют смоделировать генерацию и обработку ошибок в процессе. Ошибки могут иметь различные типы.

5. События-отмены (cancel events) инициируют или реагируют на отмену транзакции.

6. События-компенсации (compensation events) инициируют компенсацию или выполняют действия по компенсации.

7. События-условия (conditional events) позволяют интегрировать бизнес-правила в процесс.

8. События-сигналы (signal events) рассылают и принимают сигналы между несколькими процессами. Один сигнал может обрабатываться несколькими получателями. Таким образом, события-сигналы позволяют реализовать широковещательную рассылку сообщений.

При генерации активизируются все определенные ранее события. При приеме – ожидание одного события из предопределенного множества.

События-ссылки (link events) используются как межстраничные соединения. Пара соответствующих ссылок эквивалентна потоку управления.

События-остановы (terminate events) приводят к немедленному завершению всего бизнес-процесса (во всей диаграмме).

Действие – деятельность, выполняемая внутри бизнес-процесса.

Действие может быть как элементарным (задача), так и неэлементарным, т.е. составным (подпроцесс) (рис. 3).

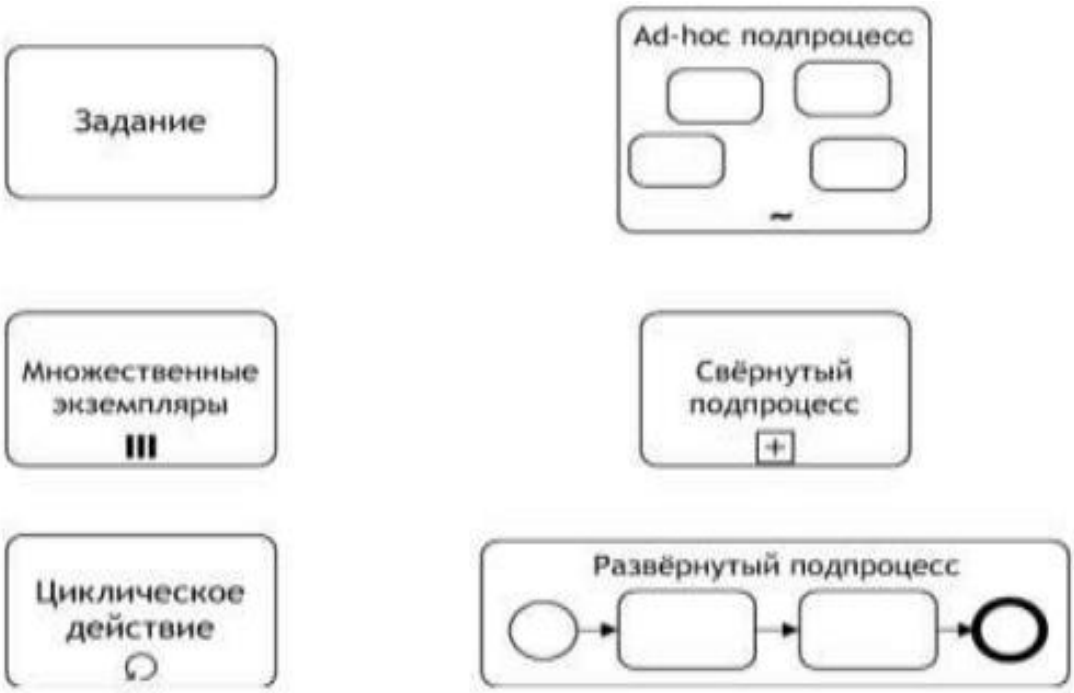

Рис. 3. Виды действий нотации BPMN

Задание (task) – это единица работы, элементарное действие в процессе.

1) Множественные экземпляры (multiple instances) действия показывают, что одно действие выполняется многократно, по одному разу для каждого объекта. Например, для каждого объекта в заказе клиента выполняется один экземпляр действия. Экземпляры действия могут выполняться параллельно или последовательно.

2) Циклическое действие (loop activity) выполняется, пока условие цикла верно. Условие цикла может проверяться до или после выполнения действия.

3) Свернутый подпроцесс (collapsed subprocess) является сложным действием и содержит внутри себя правильную диаграмму бизнес-процессов.

4) Развернутый подпроцесс (expanded subprocess) также является составным действием, но скрывает детали реализации процесса.

5) Ad-hoc-подпроцесс (ad-hoc subprocess) содержит задания. Задания выполняются до тех пор, пока не выполнено условие завершения подпроцесса.

Также используется маркирование задач для иллюстрации особенностей выполнения (рис. 4).

Рис. 4. Маркирование задач нотации BPMN

Логические операторы (шлюзы) – используются для контроля расхождений и схождений потока операций (рис. 5).

Рис. 5. Виды шлюзов нотации BPMN

Поток управления – задает порядок выполнения действий. Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны узла, из которого она исходит, то она обозначает поток, выполняемый по умолчанию (рис. 6).

Рис. 6. Виды потоков управления нотации BPMN

Поток сообщений – показывает, какими сообщениями обмениваются участники (рис. 7).

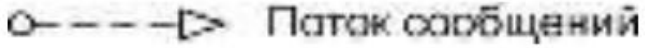

Рис. 7. Виды потоков сообщений нотации BPMN

Ассоциации – используются для ассоциирования артефактов, данных или текстовых аннотаций с объектами потока управления (рис. 8).

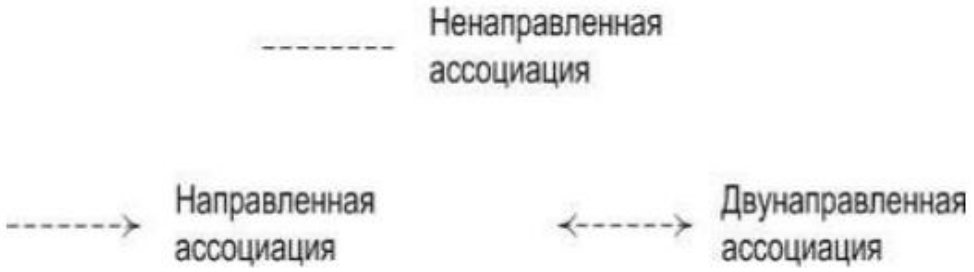

Рис. 8. Виды ассоциаций нотации BPMN

Пул – представляет собой графическое изображение участника взаимодействия. Пул может ссылаться, а может не ссылаться на процесс. Пул не обязательно содержит процесс, т.е. может быть «черным ящиком» (рис. 9).

Рис. 9. Пул в нотации BPMN

Дорожки – используются для разделения процесса на конкретные роли (например, бухгалтер, секретарь и т. д.). Как правило, участник дорожки отвечает за выполнение процесса, заключенного в его пуле (рис. 10).

Рис. 10. Дорожки

Артефакты, Данные и Ассоциации – позволяют разработчикам моделей указывать дополнительную информацию о процессе, не связанную непосредственно с потоками операций или потоками сообщений данного процесса.

BPMN предлагает использование элементов нотации – Артефакты, Данные, и соединяющие элементы – Ассоциации. Эти элементы нотации не являются исполнительными и служат для облегчения анализа моделируемых бизнес-процессов.

Артефакты используются для введения дополнительной информации по процессу.

Существует два стандартных артефакта: Группа и Текстовая аннотация.

Использование Группы как элемента моделирования процессов

Графическое изображение элемента Группа изображается прямоугольником с закругленными углами, граница которого – штриховая линия с точками. Группа позволяет объединять различные действия, но не влияет на поток управления в диаграмме (рис. 11).

Рис. 11. Графическое изображение Группы

Группа предназначена для группировки графических элементов, принадлежащих одной и той же категории. Такая группировка не оказывает влияния на поток операций. На диаграмме бизнес-процесса название категории, к которой принадлежат сгруппированные элементы, отображается в качестве названия Группы. Такого рода группировка может использоваться в целях составления документации или при проведении анализа.

Таким образом, можно сказать, что:

Данные – показывают, какие данные необходимы действиям для выполнения.

Группа – позволяет объединять различные действия, но не влияет на поток управления в диаграмме.

Текстовые аннотации – используются для уточнения значения элементов диаграммы и повышения ее информативности.

Задание к практической работе

На основе задания предыдущего практического занятия выполнить диаграмму BPMN.

Оформить отчет.

Методические указания и порядок выполнения работы

Рекомендуемая последовательность действий.

Моделирование любого процесса начинается с обозначения начала и конца процесса. Рекомендуется описать линейную последовательность действий: от начала к результату. Затем, при необходимости, добавляются ветвления.

После этого определяются ответственные лица, чтобы у действий появились исполнители и ответственные.

Затем добавляются данные, сноски, комментарии.

Дополнительные советы:

1. Создавайте диаграммы с небольшим количеством ветвлений, так как чем больше элементов окажется на диаграмме, тем сложнее ее будет читать.

2. Используйте простую и понятную терминологию, чтобы все, кто будут работать с диаграммами, понимали все термины.

3. Все названия процессов должны быть максимально информативны и понятны. Для названий процессов лучше всего подойдут либо термины, принятые в конкретной организации для описания работы, либо – просто понятные интуитивно фразы.

4. Зоны ответственности также важно называть понятно.

5. Подпроцессов должно быть столько, чтобы избежать ненужной детализации, но не более того. Если подпроцессов будет слишком мало, то действия, которые стоило бы спрятать в них, будут находиться в общем процессе, создавая дополнительные объекты, стрелки, ветвления и, как следствие, путаницу. Если убрать все в подпроцессы, то диаграмма потеряет свою информативность, а изменения в подпроцессе начнут влиять на результаты всего процесса, но видно это не будет.

Пример

Процесс обеспечения заказов покупателей. Результат этого процесса – обеспечение покупателя необходимыми ему наименованиями товара.

Данный бизнес-процесс выполняется следующим образом:

1. Менеджер по продажам получает информацию о потребностях клиента (заказ).

2. Создается документ Заказ покупателя.

3. Если нужные товары есть в наличие, то менеджер создает расходный документ в программе учета. Если товара нет в наличии, менеджер делает запрос в отдел закупки.

4. Отдел закупки оформляет запрос поставщикам на получение товара.

На этом мы будем считать бизнес-процесс завершенным, так как покупатель сейчас или после поступлений товаров от поставщиков, сможет купить все необходимое.

BPMN позволяет при моделировании бизнес-процессов опускать на определенном уровне те или иные реальные процессы. В этом случае не рассматривается процесс получения заказа и согласования перечня товаров и их стоимости с клиентом. Это можно будет детализировать в случае необходимости отдельно. Также в этом примере опускаются процессы оплаты товары, отгрузки, оформления расходных документов, то есть, в примере описывается только сам процесс обеспечения покупателя необходимыми товарами.

Точкой входа служит получение заказа от покупателя. Точкой выхода – «резервирование товара» (рис. 12).

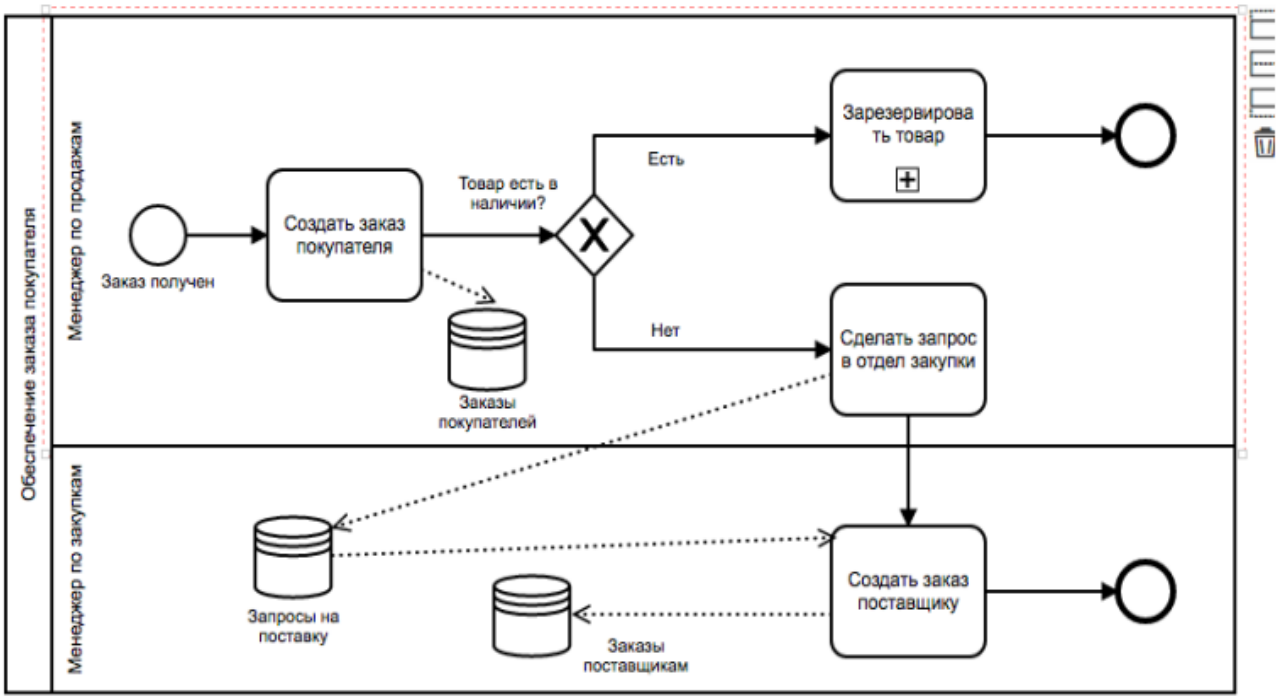

Рис. 12. Процесс обеспечения покупателя товаром в нотации BPMN

Если весь товар имеется в наличие, то менеджер выполняет подпроцесс «резервирование товаров». Оформление в виде подпроцесса, позволяет при необходимости, детализировать действия менеджера. А потом перейти к точке выхода «Резервирование товаров проведено».

Если товаров в наличие нет, то менеджер выполняет запрос в отдел закупки. Информация о заказе переходит в отдел закупки к другому исполнителю – менеджеру по закупкам, что наглядно видно на схеме, и уже этот исполнитель

создает заказ поставщику. На схеме также видно, что заказ поставщику создан на основе запроса на поставку и заказа поставщикам.

При необходимости этот бизнес-процесс может быть детализирован, что также помогает увидеть, что и как работает (должно работать) для получения результата.

Индивидуальное задание

Индивидуальное задание выполняется на основе варианта, выбранного во время выполнения предыдущего практического занятия и является его продолжением.

Требования к отчету и защите

Для выбранного индивидуального задания должна быть разработана диаграмма BPMN.

Цель защиты работы – обсуждение достигнутых результатов и определение самостоятельной корректировки работы, если в этом есть необходимость. Защита работы выполняется за 15 минут до окончания практического занятия.

Окончательный отчет предоставляется в электронном виде через СДО.

После проверки в СДО выставляется оценка по пятибалльной системе.